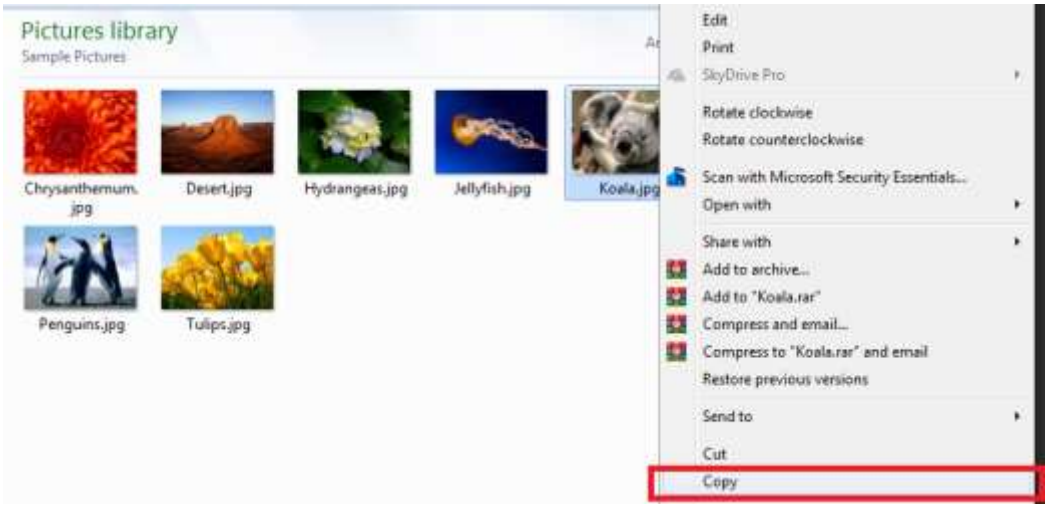
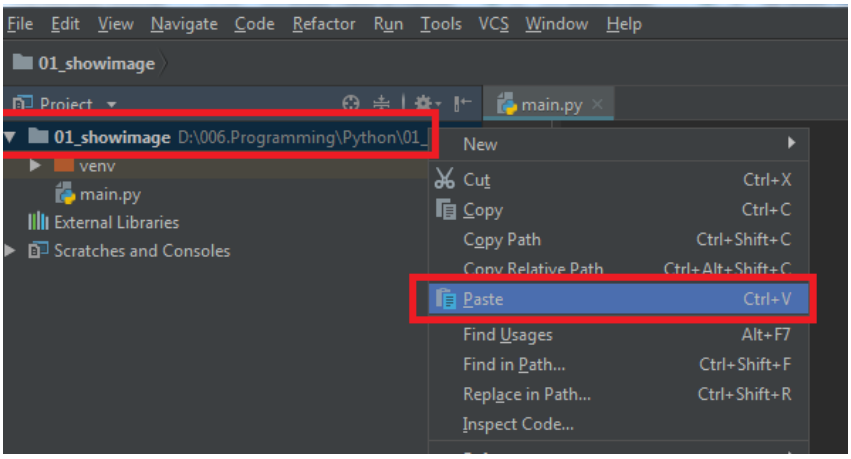
A. MENINGKATKAN KUALITAS CITRA-OPERASI TITIK

Judul	**PRAKTEK A1- MENAMPILKAN IMAGE**
Deskripsi	Mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana *smart health* menampilkan gambar yang sudah ditentukan
Library	openCV2 merupakan *library computer vision* yang dapat digunakan sebagai *library* dalam *digital image processing*
Estimasi waktu	10 menit
Prerequisite	Gambar dengan tema smart health Tambahkan gambar ke dalam bagian project dengan cara: 1. Copy gambar yang akan di include-kan ke project



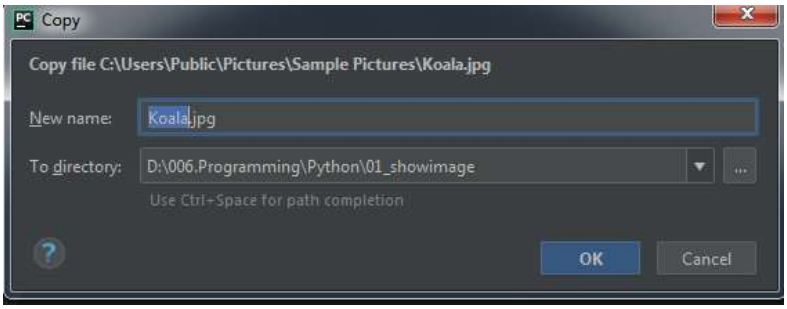
Gambar 14. Copy Gambar

2. Pada halaman PyCharm>>Project>>klik kanan>>pilih paste



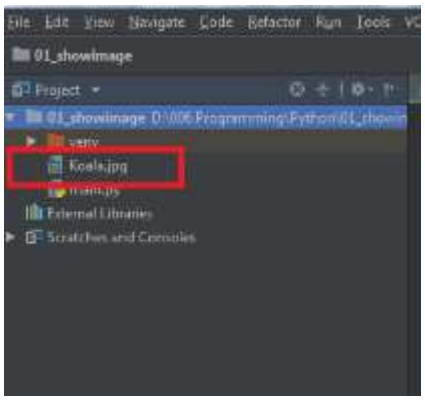
Gambar 15. Paste gambar dalam projek

3. Kemudian akan keluar halaman konfirmasi paste file, isikan nama file gambar tersebut dan pastikan direktorinya disimpan di lokasi yang sama dengan projeknya, kemudian klik Ok



Gambar 16. Konfirmasi paste image

4. Jika sudah berhasil akan muncul nama file yang ditambahkan sebelumnya di dalam project



Gambar 17. Gambar berhasil dimasukan ke projek

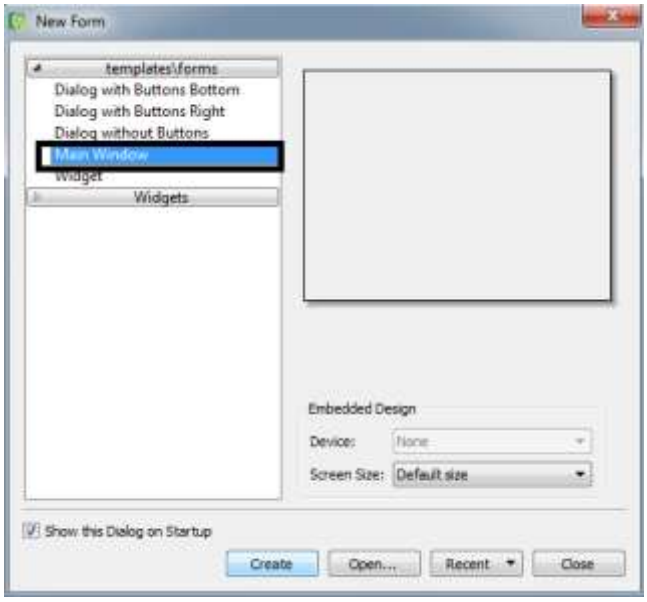
Alur Proses

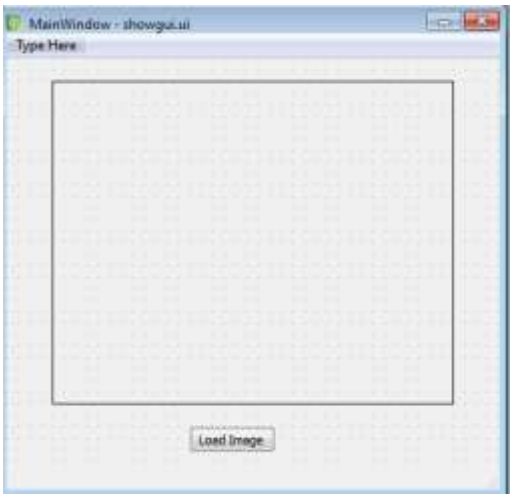
1. Import library computer vision
2. Baca file gambar yang akan di load ke sistem
3. Munculkan gambar dalam nama window 'Image'
4. Tambahkan waitkey(n) fungsi yang digunakan untuk menambahkan delay sementara gambar dirender
5. Menutup window dan membatalkan alokasi penggunaan memori yang terkait.

Listing program

Pada halaman main dapat diketikkan coding untuk memanggil file gambar

```
import cv2  //library opencv

img=cv2.imread('koala.jpg') //membaca file gambar
cv2.imshow('image',img)      //menampilkan gambar
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
```

Judul	**PRAKTEK A2- MENAMPILKAN CITRA**
Deskripsi	Mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana *smart health* menampilkan gambar yang sudah ditentukan dengan trigger berupa menekan tombol/button
Library	openCV2 merupakan *library computer vision* yang dapat digunakan sebagai *library* dalam *digital image processing*
Estimasi waktu	15 menit
Prerequisite	1. Gambar dengan tema smart health 2. Untuk membuat projek baru, lakukan seperti pada praktek 1, termasuk memeriksa kembali settingan jika dibutuhkan 3. Lakukan penambahan (copy paste) gambar ke dalam projek seperti yang dilakukan pada praktek 1 4. Masuk ke direktori C:\Python36\Lib\site-packages\pyqt5-tools 5. Double klik pada ikon designer.exe 6. Klik New Project 7. Setelah itu akan keluar window New Form>>Main Window>>Create  *Gambar 18. Create form QtDesigner* 8. Posisikan sehingga seperti pada tampilan berikut ini atau praktikan dapat kustomisasi kembali desain antarmuka



Gambar 19. Desain label dan push button

9. Klik Label, kemudian pada panel kanan, Property Editor>>ObjectName>>ganti dengan nama "imgLabel", kemudian di property editor>>QFrame>>FrameShape>>Box
10. Klik pada push button>> Property Editor>>ObjectName>>ganti dengan nama "loadButton"
11. Setelah itu save di satu folder dengan projek utama

Alur Proses

1. Import library yang dibutuhkan
2. Membuat class dengan nama 'ShowImage'
3. Dalam class tersebut definiskan contructor method __init__, *self* untuk dapat mengakses atribut dan parameter pada kelas
4. Dalam class Membuat prosedur button clicked
5. Dalam class Membuat prosedur load image
6. Dalam class Membuat prosedur display image
7. Membuat window enable menampilkan user interface dan kelasnya

Listing program

```
#Import Library
import sys
import cv2
from PyQt5 import QtCore,QtWidgets
from PyQt5.QtCore import pyqtSlot
from PyQt5.QtGui import QImage,QPixmap
from PyQt5.QtWidgets import QDialog, Qapplication, QMainWindow
from PyQt5.uic import loadUi
```

#membuat class "ShowImage"

```
class ShowImage(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super(ShowImage,self).__init__()
        loadUi('showgui.ui',self)
        self.image=None
        self.loadButton.clicked.connect(self.loadClicked)
```

#membuat prosedur button clicked

```
@pyqtSlot()
def loadClicked(self):
    self.loadImage('koala.jpg')
```

#membuat prosedur load image

```
def loadImage(self,flname):
    self.image=cv2.imread(flname)
    self.displayImage()
```

#membuat prosedur display image

```
def displayImage(self):
    qformat=QImage.Format_Indexed8

    if len(self.image.shape)==3: #row[0],col[1],channel[2]
        if (self.image.shape[2])==4:
            qformat=QImage.Format_RGBA8888

        else:
            qformat=QImage.Format_RGB888

img=QImage(self.image,self.image.shape[1],self.image.shape[0],
self.image.strides[0],qformat)

    # cv membaca image dalam format BGR, PyQt membaca dalam
format RGB
    img=img.rgbSwapped()

    # menyimpan gambar hasil load di dalam imgLabel
    self.imgLabel.setPixmap(QPixmap.fromImage(img))

    # memposisikan gambar di center

self.imgLabel.setAlignment(QtCore.Qt.AlignHCenter|QtCore.Qt.Al
ignVCenter)
```

Membuat window enable menampilkan user interface dan kelasnya

```
app=QtWidgets.QApplication(sys.argv)
window=ShowImage()
window.setWindowTitle('Show Image GUI')
window.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Tugas

```
import sys
import cv2
from PyQt5 import QtCore,QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QFileDialog,QMainWindow
from PyQt5.uic import loadUi
from PyQt5.QtCore import pyqtSlot
from PyQt5.QtGui import QImage,QPixmap
```

1. Jelaskan fungsi dari masing-masing library yang digunakan diatas
2. Modifikasi coding diatas agar dapat menampilkan citra berwarna keabuan
3. Tambahkan coding untuk menampilkan gambar strecth sesuai ukuran image label pada halaman GUI yang disediakan

Judul	**PRAKTEK A3- KONVERSI CITRA RGB KE CITRA KEABUAN**
Deskripsi	Konversi citra RGB ke citra keabuan dapat dilakukan dengan beberapa persamaan, yaitu $greyscale = 0.333R + 0.333G + 0.333B$ (1) $greyscale = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ (2)
Estimasi waktu	30 menit
Prerequisite	Asumsi praktek 2 sudah dilakukan 1. Tambahkan push button 'Save Image' dengan nama objek 'saveButton' 2. Tambahkan push button 'Grayscale' dengan nama objek 'GrayButton'
Alur Proses	1. Load image RGB 2. Membuat prosedur konversi citra RGB ke grayscale (grayClicked) 3. Tampilkan citra RGB pada label 1 dan citra grayscale pada label 2

Listing Program

#Import library numpy

```
import numpy as np
```

#definisikan prosedure grayButton di dalam kelas

```
self.grayButton.clicked.connect(self.grayClicked)
```

#membuat prosedure konversi citra RGB ke citra keabuan

```
H, W = self.image.shape[:2]
gray = np.zeros((H, W), np.uint8)
for i in range(H):
    for j in range(W):
        gray[i,j]= np.clip(0.299 * self.image[i, j, 0] + 0.587
* self.image[i, j, 1] + 0.114 * self.image[i, j, 2], 0, 255)
self.image=gray
self.displayImage(2)
```

#atur penyimpanan gambar. Pada prosedure displayImage tambahakn

```
def displayImage(self, windows=1):
```

Pada prosedure display image ubah koding untuk menamapilkan gambar sehingga seperti berikut:

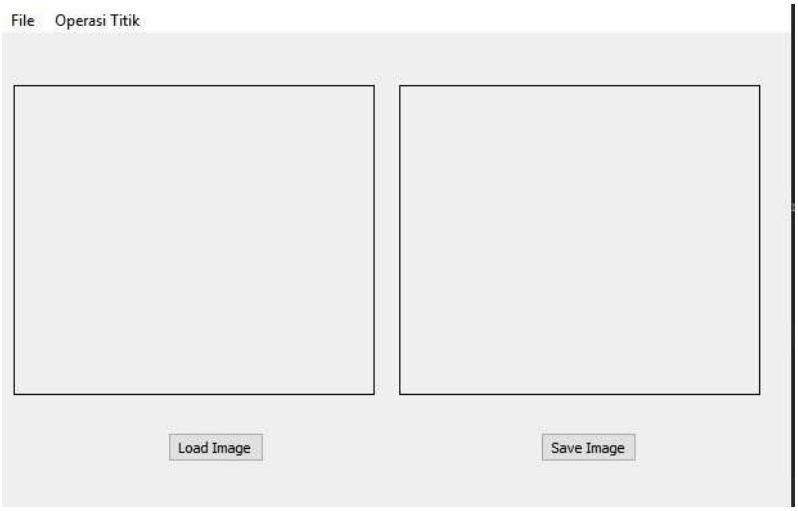
```
if windows==1:
    self.imgLabel.setPixmap(QPixmap.fromImage(img))

self.imgLabel.setAlignment(QtCore.Qt.AlignHCenter|QtCore.Qt.Al
ignVCenter)
    self.imgLabel.setScaledContents(True)
if windows==2:
    self.hasilLabel.setPixmap(QPixmap.fromImage(img))

self.hasilLabel.setAlignment(QtCore.Qt.AlignHCenter|QtCore.Qt.
```

```
AlignVCenter)
    self.hasilLabel.setScaledContents(True)
```

set windows==1 untuk menampilkan citra RGB dan set windows==2 untuk menampilkan citra hasil pengolahan

Tugas

1. Jelaskan mengenai kegunaan dari library numpy
2. Ubah tampilan dengan memanfaatkan menubar, tambahkan open dan save dalam satu struktur File dan fungsi grayscale pada struktur Operasi Titik sehingga muncul tampilan sebagai berikut:



3. Gunakan perintah 'Print' untuk menampilkan matriks piksel citra keabuan

Judul — **PRAKTEK A4- PENCERAHAN CITRA**

Deskripsi

Untuk mengatur tingkat kecerahan citra dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut **(Munir, 2004)**:

$$f(x, y)' = f(x, y) + b \quad (3)$$

Jika b positif, kecerahan citra bertambah, sebaliknya jika b negatif kecerahan citra berkurang. Setelah proses pengaturan pencahayaan gunakan operasi clipping agar nilai piksel berada di nilai minimum dan maksimum.

$$f(x,y)' = \begin{cases} 255, & f(x,y) > 255 \\ f(x,y), & 0 \le f(x,y) \le 255 \\ 0, & f(x,y) < 0 \end{cases} \quad (4)$$

Estimasi waktu — 30 menit

Prerequisite — Asumsi praktek sebelumnya harus sudah dikerjakan

1. Tambahkan pada halaman GUI di bawah struktur Operasi titik dengan nama menu 'Brightness'
2. Beri object name adalah actionBrightness
3. Siapkan 5 buah citra keabuan dan 5 buah citra RGB dengan tingkat kecerahan yang beragam

Alur Proses

1. Load image RGB
2. Konversi citra RGB ke grayscale
3. Baca array nilai piksel setiap baris dan kolom
4. Terapkan Persamaan (3) untuk proses brightness
5. Terapkan proses clipping
6. Display citra

Listing Program

#konversikan citra RGB ke grayscale (pada proses ini menggunakan library opencv)

```
img = cv2.cvtColor(self.image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

#tentukan konstanta nilai bright

```
brightness = 50
```

#Baca Nilai piksel citra

```
h, w = img.shape[:2]
```

#untuk masing-masing array piksel dilakukan penjumlahan dengan konstanta

```
for i in np.arange(h):
    for j in np.arange(w):
        a = img.item(i, j)
        b = a + brightness
```

#terapkan proses clipping

```
if b > 255:
    b = 255
elif b < 0:
    b = 0
else:
    b = b

img.itemset((i, j), b)
```

Tugas

1. Analisis citra dengan membandingkan nilai piksel sebelum dan setelah dilakukan proses brightness
2. Modifikasi menggunakan trackbar untuk mengatur nilai konstanta pada halaman GUI

Judul **PRAKTEK A5- PENGATURAN KONTRAS CITRA**

Deskripsi Pengaturan kontras dapat dilakukan dengan Persamaan (5)

$$f(x, y)' = f(x, y) * c \qquad (5)$$

Estimasi waktu 25 menit

Prerequisite Asumsi praktek sebelumnya sudah dilakukan

1. Tambahkan pada halaman GUI menu Simple Contrast
2. Beri object name adalah actionSimple_Contrast
3. Siapkan 5 buah citra keabuan dan 5 buah citra RGB dengan tingkat kecerahan yang beragam

Alur Proses

1. Import math
2. Deklarasikan fungsi button/menu
3. Load image RGB
4. Konversi citra RGB ke grayscale
5. Baca array nilai piksel setiap baris dan kolom
6. Terapkan Persamaan (5) untuk proses contrast
7. Terapkan proses clipping
8. Display citra

Listing Program Proses sama dengan pengaturan cahaya hanya nilai kontras dapat diatur sebagai beriku:

#tentukan konstanta nilai kontras

```
contrast = 1.6
```

#untuk masing-masing array piksel dilakukan pengali denga konstanta kontras

```
b = math.ceil(a * contrast)
```

#terapkan proses clipping

Tugas

1. Analisis citra dengan membandingkan nilai piksel sebelum dan setelah dilakukan proses kontras
2. Jelaskan library math serta jelaskan fungsi math.ceil
3. Modifikasi menggunakan trackbar untuk mengatur nilai konstanta pada halaman GUI

Judul	**PRAKTEK A6- PEREGANGAN KONTRAS**
Deskripsi	Rumus Peregangan kontras dilakukan untuk mengatur kontras citra berdasarkan nilai piksel **(Munir, 2004)** $$s = \frac{r - r_{max}}{r_{min} - r_{max}} \times 255 \quad (6)$$ Dimana: R : nilai keabuan dalam citra semula, S : adalah nilai keabuan yang baru, rmin: nilai keabuan terendah dari kelompok pixel rmax: adalah nilai keabuan tertinggi dari kelompok pixel
Estimasi waktu	20 menit
Prerequisite	Asumsi praktek sebelumnya harus sudah dikerjakan 1. Tambahkan pada halaman GUI menu Contrast Stretching 2. Beri object name adalah actionContrast_Stretching
Alur Proses	Alur proses sama dengan praktek mengatur kontras citra (see praktek 5) 1. Tentukan nilai konstanta nilai maksimum piksel dan minimum piksel, karena pada praktek ini menggunakan citra 8 bit maka maks=255 dan min=0 2. Baca nilai array piksel 3. Jika nilai piksel pada koordinat (i,j) lebih besar dari nilai maksimum maka, nilai piksel (i,j) sama dengan nilai maksimum dan 4. jika nilai piksel (i,j) lebih kecil dari nilai minimum maka nilai piksel (,j) sama dengan nilai minimum 5. Setelah itu untuk setiap nilai piksel dalam matriks citra diproses dengan menerapkan Persamaan (6) 6. Display image
Tugas	Berdasarkan percobaan sebelumnya yang telah dilakukan, merujuk kepada alur proses yang telah dijabarkan : 1. Implementasikan dalam coding python 2. Analisis citra dengan membandingkan nilai piksel sebelum dan setelah dilakukan proses pengolahan

Judul	**PRAKTEK A7- NEGATIVE IMAGE**
Deskripsi	Untuk citra negatif dapat diperoleh dengan Persamaan (7) $f(x, y)' = 255 - f(x, y)$ (7)
Estimasi waktu	20 menit
Prerequisite	Asumsi praktek sebelumnya harus sudah dikerjakan 1. Tambahkan pada halaman GUI menu Negative Image 2. Beri object name adalah actionNegative_Image
Alur Proses	Alur proses sama dengan praktek mengatur kontras citra (see praktek 5) 1. Tentukan nilai konstanta maximum_intensity = 255 2. Baca nilai array piksel 3. Terapkan Persamaan (7) 4. Display image
Tugas	Berdasarkan percobaan sebelumnya yang telah dilakukan, merujuk kepada alur proses yang telah dijabarkan : 1. Implementasikan dalam coding python 2. Analisis citra dengan membandingkan nilai piksel sebelum dan setelah dilakukan proses pengolahan

Judul	**PRAKTEK A8- BINER IMAGE**
Tugas Awal	Bagaimana mekanisme mengubah citra berskala keabuan menjadi citra biner! Gambarkan dan jelaskan dalam bentuk flowchart!
Estimasi waktu	10 menit
Prerequisite	Asumsi praktek sebelumnya harus sudah dikerjakan 1. Tambahkan pada halaman GUI menu Biner Image 2. Beri object name adalah actionBiner_Image
Tugas	1. Implementasikan program mengkonversikan citra grayscale ke citra biner 2. Analisis citra dengan membandingkan nilai piksel sebelum dan setelah dilakukan proses pengolahan dengan nilai threshold yang berbeda signifikan